

P1. Se dispone de un tanque de agua. Se llena de agua, calienta el fluido y después lo libera.

Entradas:

- Sensor de nivel inferior (bSensorInf)
- Sensor de nivel superior (bSensorSup)
- Sensor de temperatura de referencia (bTref)
- Botón comienzo de operación (bInicio)

Salidas:

- Electroválvula de llenado (bEvalLleno)
- Electroválvula de vaciado (bEvalVacio)
- Resistencia térmica (bTermo)

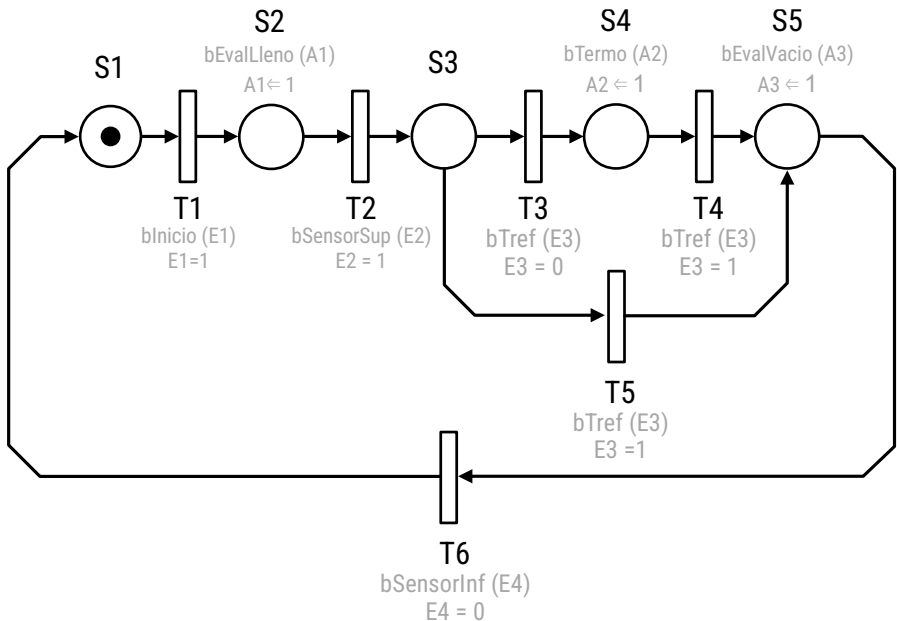
Secuencia de operación:

- Inicialmente, el tanque está vacío. El líquido está por debajo del nivel inferior. Los sensores superior e inferior están a cero.
- Al pulsar el botón de comienzo de operación, la electroválvula de llenado se abre y el tanque comienza su llenado.
- Al alcanzar el nivel de agua el nivel superior, la electroválvula de llenado se cierra y el tanque deja de llenarse.
- Al ser la temperatura del agua igual o superior la temperatura de referencia, se abre la electroválvula inferior y se vacía el tanque.
- Al ser la temperatura agua por inferior a la temperatura de referencia, se enciende una resistencia térmica. El objetivo es calentar el agua.

REDES DE PETRI

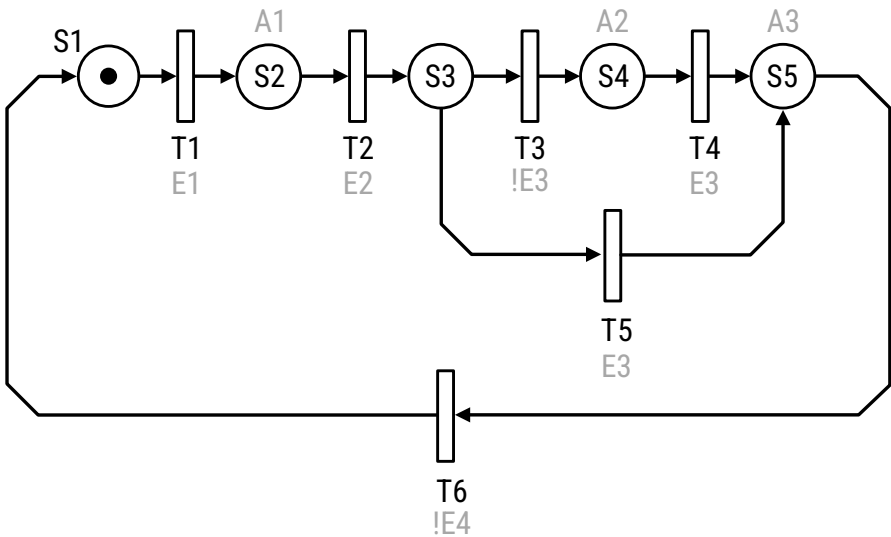
La Red de Petri representa un sistema dinámico de eventos discretos. Es “dinámico” al ser un sistema cambiante con el tiempo. La palabra “evento” se refiere a la necesidad de una condición para realizar su evolución. Un ejemplo es un proceso de manufacturación que se repite una y otra vez. Esta constancia es clave en los procesos industriales donde la aleatoriedad se intenta eliminar por completo.

En la siguiente figura, se puede observar la Red de Petri que define el proceso del llenado, calentamiento de agua y vaciado de agua. En las transiciones, se comprueba el cumplimiento una condición y en las salidas se asigna un valor para encender dispositivo. Para enfatizar tal diferencia, se ha utilizado el símbolo “=” para las comprobaciones y el símbolo “ $\leftarrow$ ” para las asignaciones. Por ejemplo, $E1 = 1$ equivale a realizar la pregunta “¿es E1 igual 1?”. Mientras que $A1 \leftarrow 1$ quiere decir “introduce el valor 1 dentro de la variable A1”. La letra T es la abreviatura de transición y la S de estado (state) o paso (step). Otra notación para los estados habitual es la letra P de lugar (place), aunque no se usa en este documento.



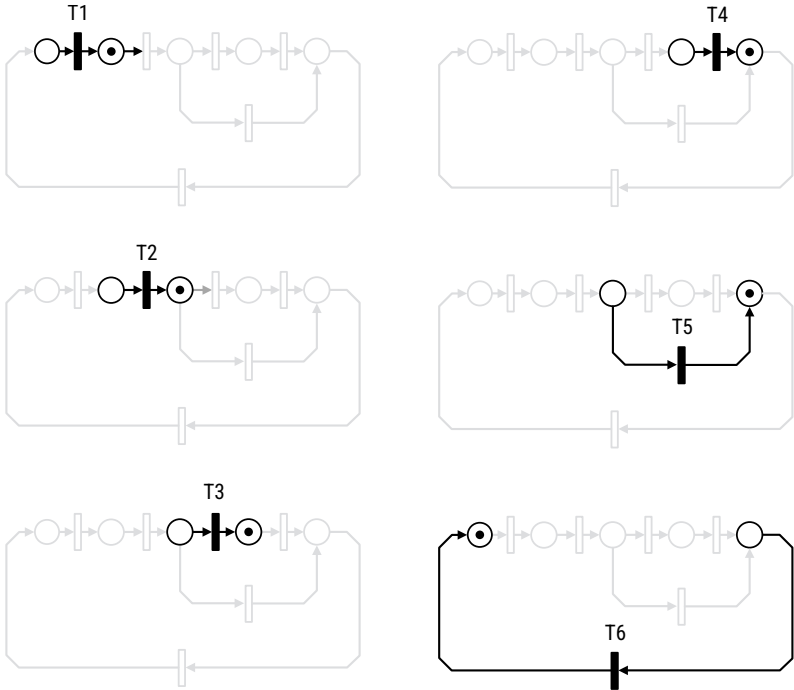
REDES DE PETRI

Por economía del lenguaje, se omite establecer la igualdad y la asignación en las variables cuando ambas son de tipo binario. En las transiciones, se mencionan las variables para definir la transición. Si la variable está “negada”, se comprueba que su valor sea cero. En la negación, se puede usar una exclamación o una barra superior. La exclamación es utilizada en el lenguaje de programación Python. Por ejemplo, $!E4$ tiene el mismo significado que $\overline{E4}$.

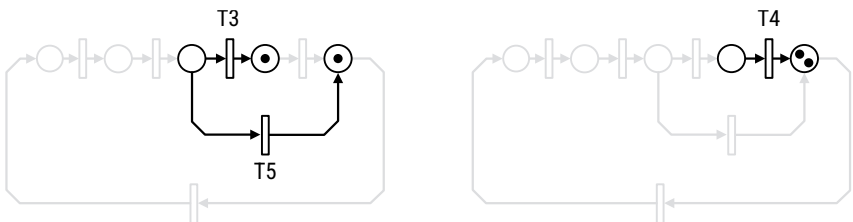


En las siguientes figuras, está representada la evolución del sistema. El disparo de una transición necesita de la activación de los estados convergentes en la transición y el evento asociado a la transición. En cada disparo de transición, se resalta la transición disparada (negro) y el estado siguiente de la transición (token negro). Además, se ha atenuado todo elemento que no interviene en la transición. En esta red de Petri, las únicas secuencias posibles son T1-T2-T3-T4-T6 y T1-T2-T3-T5-T6.

REDES DE PETRI



Solamente existe una bifurcación en el estado S3. S3 un recurso compartido por los estados S4 y S5. Ambos necesitan la activación de S3 para poder activarse. Si los eventos asociados a las transiciones no fuesen excluyentes, podría darse el caso de disparo simultáneo de T3 y T5. Esto sería problemático. Se producirían comportamientos no especificados en el enunciado. Sin embargo, en este problema, T4 y T5 son mutuamente excluyentes. Un sensor de temperatura no puede estar activado y desactivado al mismo tiempo.



REDES DE PETRI

P2. Modele dos semáforos que moderan el tráfico de un paso de cebra dividido en dos tramos. Cada semáforo tiene asociada la secuencia verde (V), amarillo (A) y rojo (R) para el tráfico de coches. No pueden estar en rojo ambos simultáneamente. Esto fuerza a los peatones a cruzar primero un paso, esperar y después cruzar el otro paso. A cambio, se obtiene un tráfico más fluido.

Secuencia de operación:

- En el inicio, ambos semáforos están en verde para el tráfico.
- Al pulsar su botón de paso, el semáforo se pone en ámbar durante 3 segundos.
- Al finalizar la espera en ámbar, el semáforo se pone rojo durante 30 segundos.
- Al finalizar la espera en rojo, el semáforo vuelve al estado de reposo.
- No pueden estar ambos semáforos en rojo de forma simultánea.

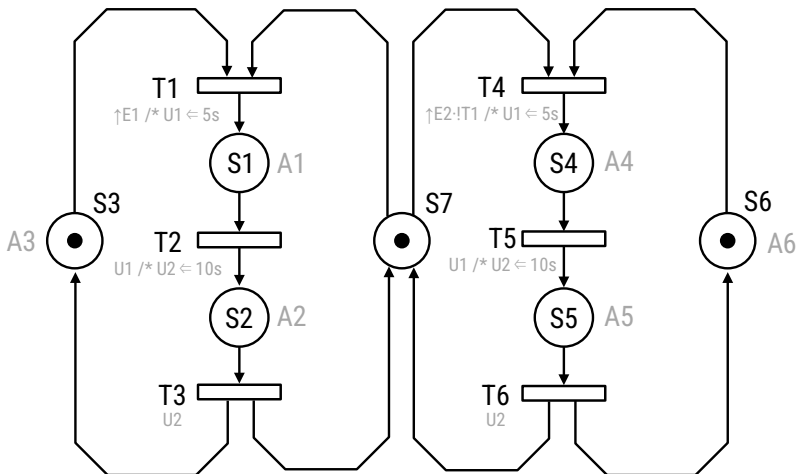
La Red de Petri utiliza un estado para cada color y semáforo: bAmbar1, bVerde1, bRojo1, bAmbar2, bVerde2, bRojo2. Ambos procesos están relacionados mediante un estado S7. Cuando S7 está activado, permite a ambos semáforos reaccionar a la pulsación del botón de paso. Por el contrario, si S7 está desactivado, los semáforos no pueden ponerse en ámbar, aunque se pulse el botón. La flecha hacia arriba “↑” indica que se comprueba el flanco de subida del botón.

Se destaca una condición especial en T4. T1 y T4 podrían ser activadas de forma simultánea. Es altamente improbable que dos personas pulsen el semáforo en el mismo momento, pero no imposible. Ante tal evento, es necesario establecer una prioridad. En este caso, tal y como está definida T4, el semáforo 1 tiene prioridad sobre el semáforo 2. T4 solamente se activará si el botón 2 está siendo pulsado y el botón 1 no lo está.

Antes de continuar, se procede a definir la tabla de símbolos. Se usarán los símbolos en la Red de Petri. Esto facilitará su representación.

REDES DE PETRI

Entradas	Salidas	Otros
E1 – bBotón1	A1 – bAmbar1	U1 – temporizador TP
E2 – bBotón2	A2 – bRojo1	
	A3 – bVerde1	
	A4 – bAmbar2	
	A5 – bRojo2	
	A6 – bVerde2	



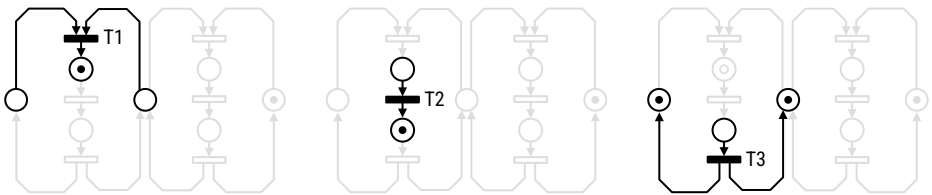
Destacar el símbolo “/*” en las transiciones. Denota una acción realizada en la transición: toda instrucción a su derecha se ejecuta al dispararse la transición. Se llama salida impulsional. Simplifica el uso de contadores y temporizadores. Por ejemplo: inmediatamente después del disparo de la transición T1, se inicia el temporizador U1 a 5 segundos y se pasa al estado S1. Al llegar el conteo de tiempo llega a su fin, se activa la salida de U1 y esta dispara la transición T2. Se destaca que su programación se añade al bloque de “Contadores y Temporizadores”.

En este modelo, aparecen varios temporizadores. Para nombrarlos, se ha utilizado la letra “U” del alemán “uhr” (reloj). La letra “Z” se reserva a los contadores por el alemán “zähler”. Para los contadores y temporizadores se usan funciones bloque definidas en

REDES DE PETRI

la especificación del lenguaje para autómatas IEC 61131-3. Las funciones bloques tienen una peculiaridad importante: son funciones que almacenan su estado en memoria. Esto les permite recordar su estado entre los distintos ciclos de scan del autómata. En el caso de los temporizadores, esa memoria interna les permite contar el tiempo transcurrido o el número de eventos.

A continuación, se describe la secuencia para uno de los semáforos. En el momento que se dispara T1, desaparece el token de activación de S7. Al estar S7 desactivado, imposibilita que el semáforo 2 se ponga en rojo aunque se pulse el botón bBoton2. Después de ponerse en rojo el semáforo 1 (T3), este se vuelve a poner en verde y se reactiva el estado S7. Esto permite que ambos semáforos sean susceptibles de iniciar su secuencia para ponerse en rojo. Aunque, tal y como se dijo, en caso de solicitud pulsación simultánea el semáforo 1 tendría prioridad.



En las ecuaciones que definen las transiciones. En este caso, la transición T1 y T4 tienen cada una dos estados entrantes. Fuerzan la sincronización de dos estados. La ecuación refleja que es necesaria la activación simultánea de S3 y S7 para T1 y la activación de S6 y S7 para T4. Por otra parte, S7 puede ser activado por el disparo de las transiciones T3 y T6 de forma independiente. No hace falta que se produzcan simultáneamente.

P3. Se quiere modelar el proceso de productor-consumidor considerando la fabricación, almacenamiento, envío y consumo.

Secuencia de operación:

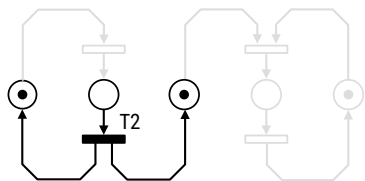
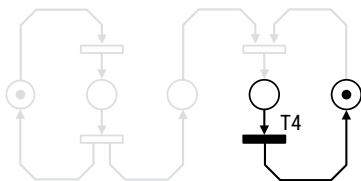
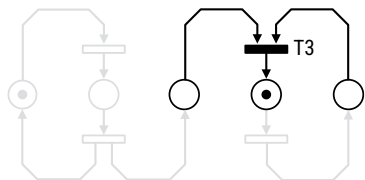
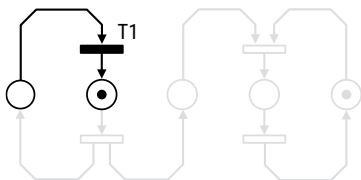
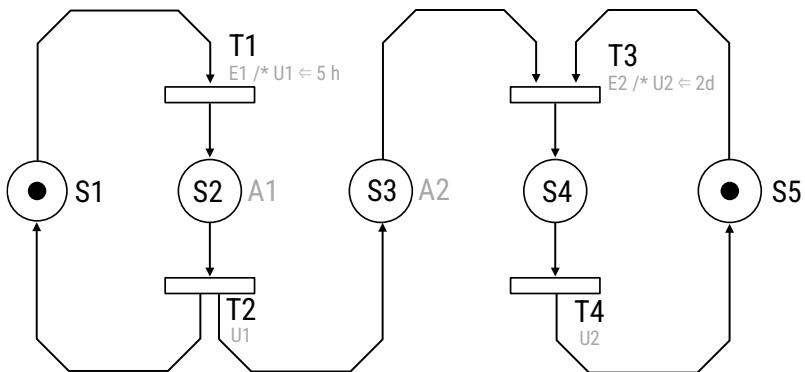
- Al inicio, la cadena de montaje y el consumidor están en reposo. La empresa solamente tiene una cadena de montaje.
- Al pulsar el botón de fabricación (bFabricar), la máquina comienza el proceso de fabricación. Avisa de su activación mediante una luz (bLuz). Este proceso dura 5 horas.
- Al terminar el proceso de fabricación, el bien fabricado va un almacén. Debido al tamaño del bien producido, el almacén solamente puede almacenar una unidad en stock.
- Al realizar el pedido (bPedido), este solamente tiene lugar si hay algún bien en el almacén. Se produce el envío al consumidor. Este tarda una media de 2 días. Solamente se dispone de una furgoneta.
- Al terminar el envío, el consumidor puede volver a realizar otro pedido.

Este problema simplifica enormemente los procesos de logística. Gran parte de la simplificación, se debe a las limitaciones de la empresa descrita. Solamente tiene una cadena de montaje, una furgoneta para hacer repartos y tamaño de almacén para una unidad del bien producido.

Al igual que en el resto de diagramas, las palabras en minúsculas son descriptivas. Las variables son de tres tipos: entradas, salidas y marcas. Las marcas son utilizadas para representar los estados, las transiciones u otras variables auxiliares. Las entradas son las condiciones necesarias para el disparo de las transiciones. Es la vía de entrada para influir en el estado de la Red de Petri. Las salidas son las acciones producidas por los estados en el mundo real.

REDES DE PETRI

Entradas	Salidas	Otros
E1 – bFabricar	A1 – bLuz	U1 – temporizador TP
E2 – bPedido	A2 – bStock	U2 – temporizador TP

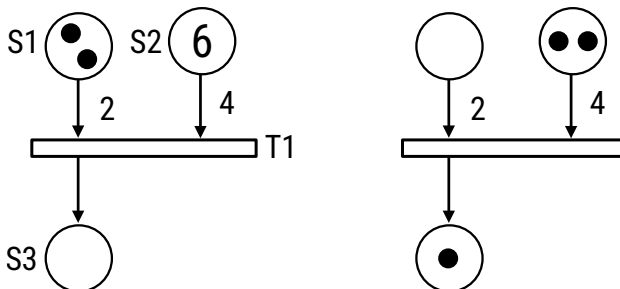


REDES DE PETRI

P4. Modelar la caja fuerte de un hotel. Esta dispone de tres números que se pueden modificar de forma independiente. Se dispone de 11 tokens para permitir la evolución de los tres dígitos. Solamente pueden evolucionar en incrementos de una unidad. Inicialmente la caja está cerrada. La combinación que abre la caja fuerte es 4, 2, 5.

Una red de Petri (RdP) es binaria si cualquier estado posee una marca o ninguna. La marca representa la activación y se interpreta como “verdadero”. Las redes de Petri binarias permiten el uso de la lógica booleana: las transiciones y estados solamente dos valores “verdadero” (1) o “falso” (0). Esto facilita su transformación a un lenguaje IEC 61131-3.

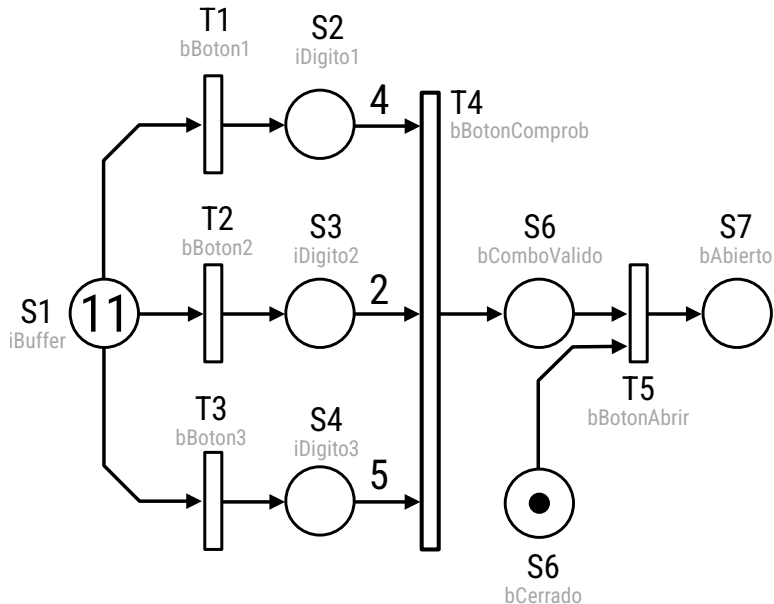
Una RdP es generalizada si los estados pueden almacenar más de una marca. Además, los arcos pueden tener pesos. El peso es el número de marcas que necesita una transición para poder dispararse. En la figura puede verse una sincronización con arcos de una RdP generalizada. El estado S1 tiene 2 marcas y el estado S2 tiene 6. Si el número de marcas en un estado es elevado, se suele usar un número para facilitar su lectura. Los arcos de entrada a la transición tienen pesos. El arco de salida de la transición no tiene número. No se pone si el peso es “1”. En caso de disparo de T1, se consumen 2 marcas de S1 y 4 marcas de S2. Solamente se produce una marca en S3.



En la siguiente figura, S1 representa el número de tokens (o marcas) disponibles. Solamente hay 11, esta cifra corresponde a la suma de 4+2+5. Las transiciones T1, T2 y T3 son pulsaciones de botón. Cada pulsación incrementa una unidad su correspondiente dígito. Cada dígito está representado por el número de tokens dentro de S2, S3 y S4. La comprobación de la combinación correcta se produce en T4.

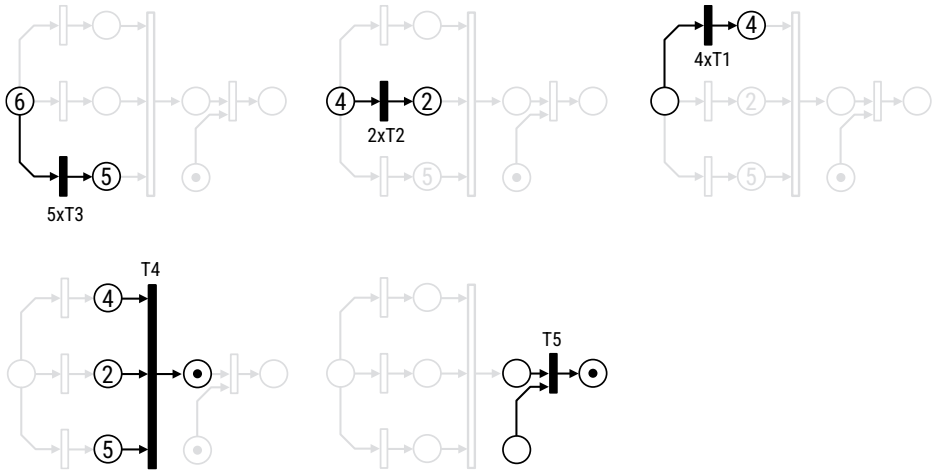
REDES DE PETRI

Solamente se valida (S6) si S2, S3 y S4 contienen el número correcto de tokens. Por último, al estar validada la combinación, se puede abrir la caja fuerte gracias un botón. Los nombres de variables asociados a los estados con más de una marca (iBuffer, iDigito1, iDigito2, iDigito3), llevan una "i" delante del nombre para especificar un dato de tipo "integer". Esta es la convención Húngara utilizada para facilitar la depuración de errores y utilizada por CODESYS.



En la secuencia, se representa una secuencia de apertura correcta. Cada vez que se pulsa un botón, se incrementa una unidad el estado. También podría darse caso de combinación incorrecta. En esa situación, sería necesario avisar a la recepción del hotel para reiniciar el sistema.

REDES DE PETRI



En este ejemplo, no se reflejan las ecuaciones. En la industria, suelen usarse RdP binarias por su sencillez lógica. En caso de usarse RdP binarias, sería necesario utilizar contadores para imitar la misma funcionalidad.

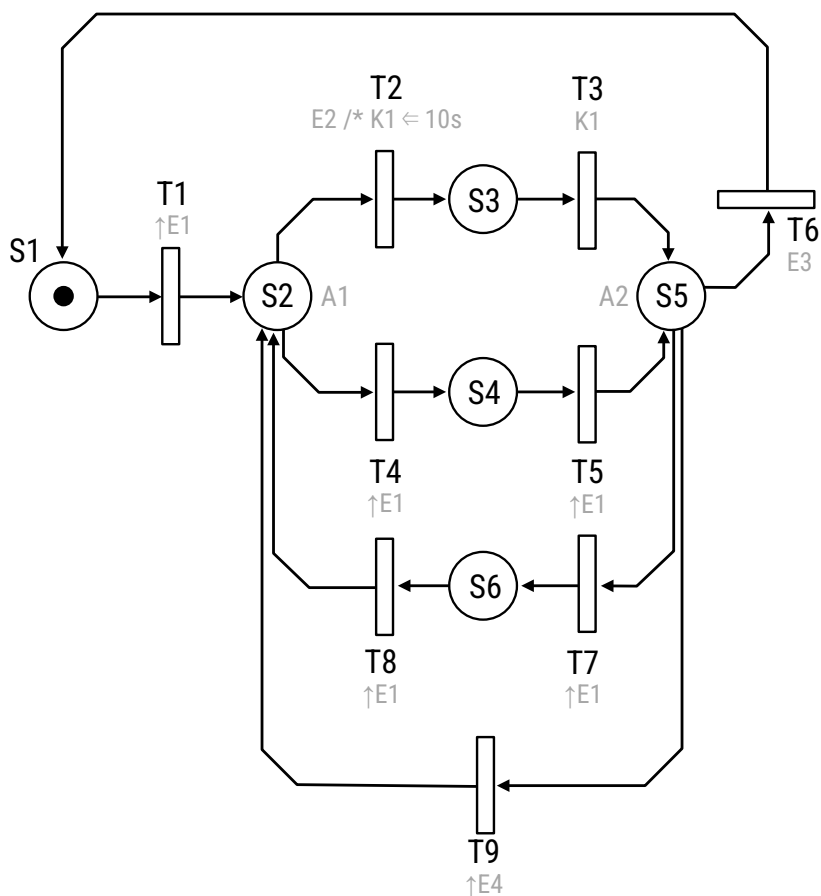
P5. Se desea realizar el control de un portal automático. El portal se puede abrir y cerrar usando un mando a distancia.

Secuencia de operación:

- Inicialmente, el portal está cerrado ($b_{\text{SensorCerrado}} = 1$).
- Al pulsar el mando ($b_{\text{Mando}} = 1$) estando cerrado, el portal debe abrirse ($b_{\text{Abrir}} = 1$) hasta activar el fin de carro en posición abierto ($b_{\text{SensorAbierto}} = 1$). Esperará 10 segundos abierto. Después, el portal se moverá ($b_{\text{Cerrar}} = 1$) hasta su completo cierre ($b_{\text{SensorCerrado}} = 1$).
- Al pulsar el mando mientras se mueve el portal, se detendrá el movimiento de forma indefinida. La siguiente pulsación del mando provocará que el portal se mueva en sentido contrario.
- Si durante el cierre se activa la fotocélula de seguridad ($b_{\text{Fotocelula}} = 1$), se deberá detener el movimiento e inmediatamente reiniciar la apertura.
- Para evitar problemas con el mando, evaluar su señal mediante un flanco positivo.

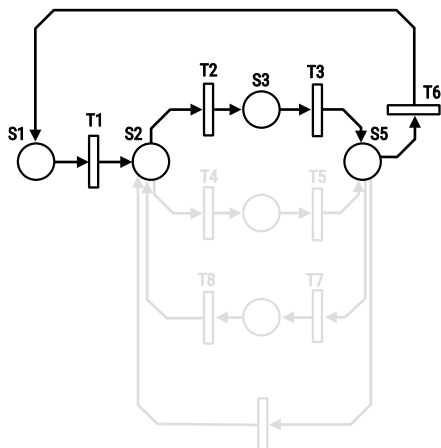
REDES DE PETRI

Entradas	Salidas	Otros
E1 – bMando	A1 – bAbrir	U1 – temporizador TP
E2 – bSensorAbierto	A2 – bCerrar	
E3 – bSensorCerrado		
E4 – bFotoCélula		

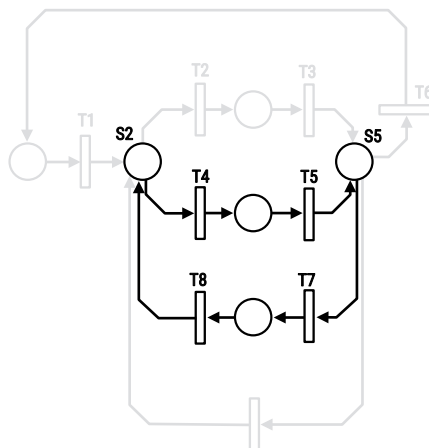


REDES DE PETRI

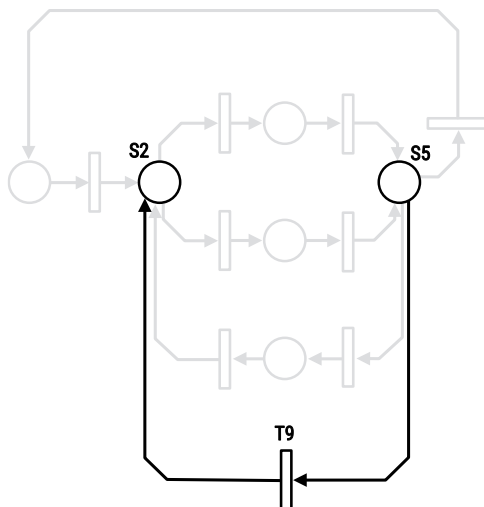
Ciclo Apertura-Espera-Cierre



Inversión Sentido Mando



Intervención Fotocélula



P6. Se desea realizar el control de la barrera y señalización de un parking con capacidad para 200 coches.

Entradas del sistema:

- Fotocélula de entrada al parking (bFotoEnt)
- Fotocélula de salida al parking (bFotoSal)

Salidas del sistema:

- Apertura de la barrera de entrada (bAbreBarEnt)
- Cierre de la barrera de entrada (bCierraBarSal)
- Apertura de la barrera de salida (bAbreBarSal)
- Cierre de la barrera de salida (bCierraBarSal)
- Señalización de plazas libres (bLedVerde)
- Señalización de parking lleno (bLedRojo)

Secuencia de Operación:

- En el instante inicial, el parking está vacío. Se inicia el contador que almacenará el número de vehículos y el resto de sistemas. El inicio es instantáneo.
- Al haber plazas libres, se activa la señalización de plazas libres. Si se completa el aforo, se activa la señalización de parking lleno.
- Al entrar un vehículo se activa la fotocélula de entrada. Si hay plazas libres, se abre la barrera de entrada. Al dejar de percibirse la presencia del vehículo, la barrera se cierra 2 segundos después.
- Al salir un vehículo, se activa la fotocélula de salida provocando la apertura barrera de salida. Al dejar de percibirse la presencia del vehículo, la barrera se cierra 3.5 segundos después.

REDES DE PETRI

La clave de este modelo está en la paralelización. La señalización, la barrera de apertura y la barrera de cierra son procesos independientes. Los tres procesos tienen su origen en un punto común: el inicio. Si el inicio es instantáneo, implica que el disparo de la transición tiene lugar inmediatamente. No hace falta una condición para que se dispare. Después del inicio, los tres procesos son independientes.

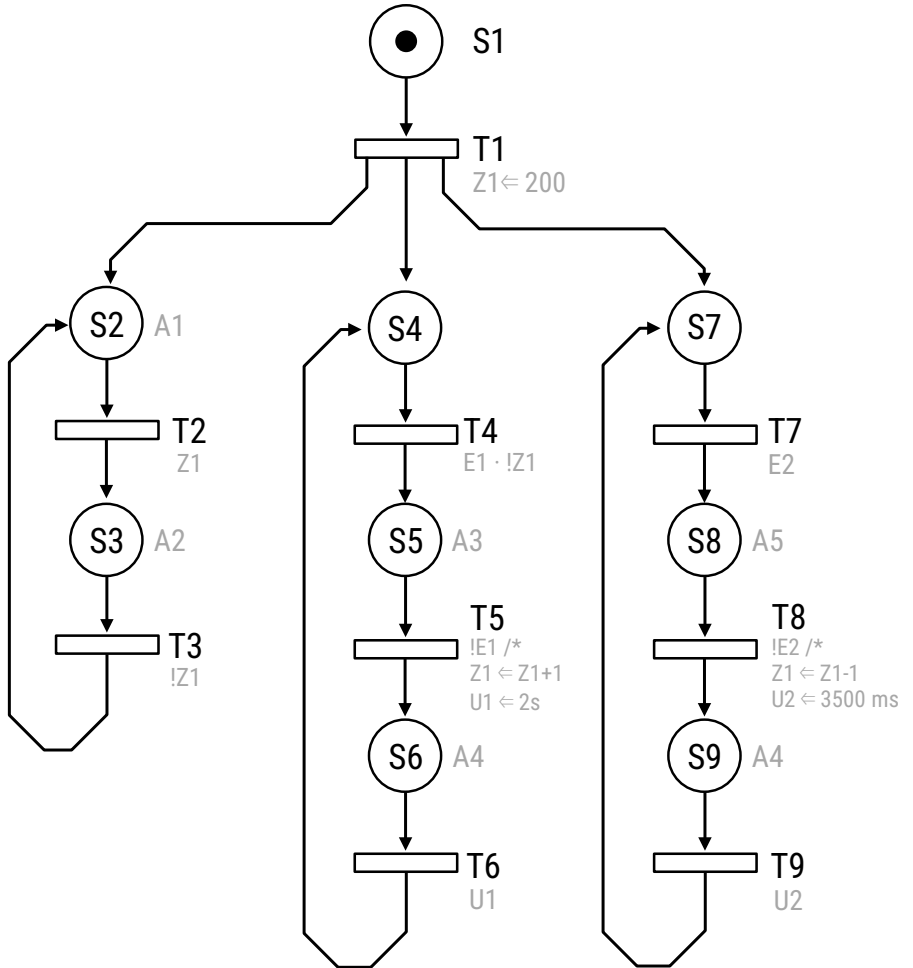
Solamente el parking lleno Z1 puede bloquear la apertura. Al llegar a 200, se activa la salida del contador CTUD (Counter Up & Down) empleado. Mientras haya plazas libres (!Z1), la barrera de entrada admite nuevos coches (T4).

REDES DE PETRI

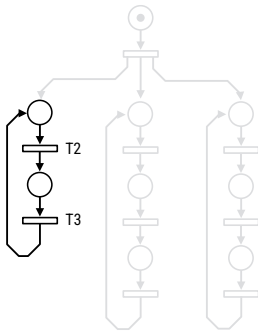
Entradas
E1 – bFotoEntrada
E2 – bFotoSalida

Salidas
A1 – bLedVerde
A2 – bLedRojo
A3 - bAbreBarEnt

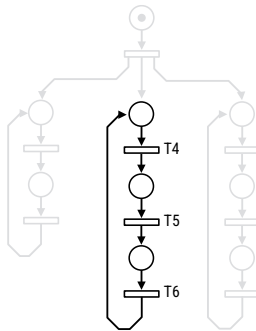
Otros
Z1 – contador CTUD
U1 – temporizador TP
U2 – temporizador TP



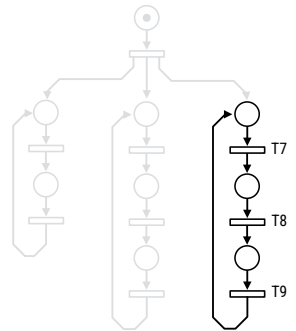
REDES DE PETRI



Ciclo Señalización



Ciclo Entrada Vehículo



Ciclo Salida Vehículo